KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN LENGKAP

TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA) SMA/MA/SMK TAHUN 2025

MATA PELAJARAN: KIMIA (PILIHAN)

Rujukan Resmi Simulasi & Kerangka Asesmen Pusmendik Kemendikdasmen RI | Kurikulum Merdeka & K-13

TABEL RINGKASAN KUNCI JAWABAN

No.	Kunci	No.	Kunci	No.	Kunci
1	A	10	E	19	C
2	D	11	E	20	C
3	D	12	E	21	A
4	A	13	B	22	B
5	D	14	B	23	C
6	S, B, B	15	A	24	D
7	B, B, S, B, S	16	B	25	B
8	B, B, S	17	B		
9	B, B, S	18	B		

PEMBAHASAN TERPERINCI DAN ANALISIS JAWABAN

SOAL NOMOR 1 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:

Fosfor merupakan salah satu unsur penting yang banyak digunakan dalam berbagai produk kimia, baik di bidang pertanian, industri, maupun laboratorium. Senyawa-senyawa fosfor memiliki peranan yang beragam, misalnya sebagai bahan pupuk, bahan tambahan makanan, hingga bahan baku pembuatan zat kimia lainnya. Beberapa contoh senyawa yang mengandung fosfor beserta massa molekul relatifnya (Mr) dapat dilihat pada tabel berikut. Senyawa yang memiliki kandungan fosfor tertinggi adalah.... (diketahui Ar P = 31) more

Pilihan Jawaban:

- (A) Natrium dihidrogen fosfat
- (B) Natrium hidrogen fosfat
- (C) Natrium fosfat
- (D) Fosfor triklorida
- (E) Fosfor pentaklorida

KUNCI JAWABAN RESMI: (A) Natrium dihidrogen fosfat

Pembahasan & Analisis Kritis:

Analisis Konsep: Butir soal nomor 1 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Tinjauan didasarkan pada konsep ikatan kimia, stoikiometri reaksi, konfigurasi elektron, sifat kepolaran molekul, atau termokimia. Sesuai dengan hukum kimia dan data reaksi/struktur molekul pada stimulus, opsi yang terbukti tepat secara ilmiah adalah **(A) Natrium dihidrogen fosfat**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(A) Natrium dihidrogen fosfat**.

SOAL NOMOR 2 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Alanin merupakan monomer salah satu asam amino esensial pembentuk protein. Protein sangat penting dalam tubuh karena berperan sebagai enzim, hormon, dan pembangun jaringan. Dalam industri farmasi dan makanan, alanin dapat diproduksi secara sintetik atau melalui fermentasi. Berikut merupakan struktur alanin: Berdasarkan struktur alanin, berapa persentase massa karbon dalam molekul alanin? (Diketahui Ar : C=12, H=1, N=14, O=16) more

Pilihan Jawaban:
- (A) 7{,}87\%
- (B) 15{,}73\%
- (C) 35{,}96\%
- (D) 40{,}45\%
- (E) 40{,}90\%

KUNCI JAWABAN RESMI: (D) 40{,}45\%

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 2 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Tinjauan didasarkan pada konsep ikatan kimia, stoikiometri reaksi, konfigurasi elektron, sifat kepolaran molekul, atau termokimia. Sesuai dengan hukum kimia dan data reaksi/struktur molekul pada stimulus, opsi yang terbukti tepat secara ilmiah adalah **(D) 40{,}45\%**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(D) 40{,}45\%**.

SOAL NOMOR 3 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Penggunaan gas etana dan propana sebagai bahan bakar alternatif semakin meningkat di kawasan industri. Meski pembakarannya berlangsung sempurna, gas rumah kaca berupa CO_2 tetap dihasilkan yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Dalam suatu percobaan, campuran 10 liter etana (C_2H_6) dan propana (C_3H_8) dibakar sempurna menghasilkan gas karbon dioksida dan 36 L air. Reaksi pembakaran masing-masing gas sebagai berikut: C_2H_6 (g) + O_2 (g) \rightarrow CO_2 (g) + H_2O (g) (belum setara) C_3H_8 (g) + O_2 (g) \rightarrow CO_2 (g) + H_2O (g) (belum setara) Berapakah volume total gas CO_2 yang dihasilkan dari pembakaran campuran tersebut jika semua gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama?... more

Pilihan Jawaban:
- (A) 8\ L
- (B) 18\ L
- (C) 20\ L
- (D) 26\ L
- (E) 44\ L

KUNCI JAWABAN RESMI: (D) 26\ L

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 3 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Tinjauan didasarkan pada konsep ikatan kimia, stoikiometri reaksi, konfigurasi elektron, sifat kepolaran molekul, atau termokimia. Sesuai dengan hukum kimia dan data reaksi/struktur molekul pada stimulus, opsi yang terbukti tepat secara ilmiah adalah **(D) 26\ L**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(D) 26\ L**.

SOAL NOMOR 4 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Sulfur dioksida (SO_2) merupakan polutan udara berbahaya yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil dan aktivitas industri. Gas SO_2 dapat menyebabkan hujan asam dan masalah pernapasan. Sebuah stasiun pemantau kualitas udara mengambil sampel udara di area industri sebanyak 6 liter pada suhu 25^(°)C dan tekanan 1\ atm. Hasil pengukuran menunjukkan konsentrasi sulfur dioksida di area industri sebanyak 0{,}0002\% volume. Berapakah jumlah molekul SO_2 yang terdeteksi dalam sampel?... (Diketahui: Bilangan Avogadro: 6{,}02 × 10^(23) molekul/mol). more

Pilihan Jawaban:
- (A) 2{,}95 × 10^(17) molekul
- (B) 12{,}02 × 10^(17) molekul
- (C) 3{,}23 × 10^(18) molekul
- (D) 1{,}51 × 10^(23) molekul
- (E) 2{,}41 × 10^(24) molekul

KUNCI JAWABAN RESMI: (A) 2{,}95 × 10^(17) molekul

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 4 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Tinjauan didasarkan pada konsep ikatan kimia, stoikiometri reaksi, konfigurasi elektron, sifat kepolaran molekul, atau termokimia. Sesuai dengan hukum kimia dan data reaksi/struktur molekul pada stimulus, opsi yang terbukti tepat secara ilmiah adalah **(A) 2{,}95 × 10^(17) molekul**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(A) 2{,}95 × 10^(17) molekul**.

SOAL NOMOR 5 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Tembaga (Cu) banyak dimanfaatkan dalam industri kelistrikan seperti pembuatan kabel, kumparan motor, dan komponen elektronik, karena memiliki konduktivitas listrik yang sangat tinggi. Salah satu cara mendapatkan tembaga murni adalah dengan mereduksi (CuO) menggunakan karbon. Reaksi berlangsung sebagai berikut: 2CuO(s) + C(s) \rightarrow 2Cu(s) + CO_2(g) Di laboratorium sekolah seorang murid mereaksikan 39{,}75 gram (CuO) dan 3{,}0 gram karbon, berapa gram tembaga murni (Cu) maksimum yang dapat diperoleh?... (Diketahui Ar : Cu=63{,}5, O=16, C=12) more

Pilihan Jawaban:
- (A) 16\ gram
- (B) 23{,}8\ gram
- (C) 25{,}4\ gram
- (D) 31{,}75\ gram
- (E) 47{,}62\ gram

KUNCI JAWABAN RESMI: (D) 31{,}75\ gram

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 5 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Tinjauan didasarkan pada konsep ikatan kimia, stoikiometri reaksi, konfigurasi elektron, sifat kepolaran molekul, atau termokimia. Sesuai dengan hukum kimia dan data reaksi/struktur molekul pada stimulus, opsi yang terbukti tepat secara ilmiah adalah **(D) 31{,}75\ gram**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(D) 31{,}75\ gram**.

SOAL NOMOR 6 [Kategori (Benar / Salah)]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Kristal kalium klorida (KCl) merupakan garam penting yang memiliki banyak kegunaan, misalnya sebagai sumber suplemen kalium untuk mengatasi hipokalemia dan hipertensi, atau di bidang pertanian sebagai pupuk tanaman. Seorang peneliti bidang pertanian ingin membuat kristal kalium klorida (KCl) dari kalium hidroksida dan asam klorida. Persamaan reaksi yang terjadi: KOH(aq) + HCl(aq) \rightarrow KCl(aq) + H_2O(l) Tahapan reaksi mencakup reaksi netralisasi diikuti dengan pemisahan dan pemurnian produk dengan cara rekristalisasi. Larutan yang tersedia di laboratorium adalah sebagai berikut: (Diketahui Ar K = 39, Cl = 35,5) Secara teori, manakah komposisi berikut yang jika direaksikan akan menghasilkan tepat 29{,}8 gram kristal KCl? Tentukan apakah setiap pernyataan berikut Benar atau Salah. 300 mL larutan dari botol B + 200 mL larutan dari botol C. 200 mL larutan dari botol B + 300 mL larutan dari botol D. 400 mL larutan dari botol A + 500 mL larutan dari botol C. more

Evaluasi Pernyataan:
Pernyataan 1: **Salah**
Pernyataan 2: **Benar**
Pernyataan 3: **Benar**

KUNCI JAWABAN RESMI: Pernyataan 1: Salah | Pernyataan 2: Benar | Pernyataan 3: Benar

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 6 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Tinjauan didasarkan pada konsep ikatan kimia, stoikiometri reaksi, konfigurasi elektron, sifat kepolaran molekul, atau termokimia. Sesuai dengan hukum kimia dan data reaksi/struktur molekul pada stimulus, opsi yang terbukti tepat secara ilmiah adalah **Salah, Benar, Benar**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **Salah, Benar, Benar**.

SOAL NOMOR 7 [Kategori (Benar / Salah)]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Minyak bumi merupakan campuran berbagai macam zat organik dengan komponen pokok senyawa hidrokarbon. Pemisahan minyak mentah dilakukan dalam kilang minyak melalui proses destilasi bertingkat berdasarkan perbedaan titik didih. Beberapa fraksi minyak bumi antara lain: senyawa P, senyawa Q , senyawa R , dan senyawa S memiliki kegunaan yang berbeda. Berikut disajikan grafik hubungan bobot molekul senyawa hidrokarbon P, Q, R, dan S dengan titik didihnya: Berdasarkan informasi di atas, tentukan apakah setiap pasangan senyawa hidrokarbon dengan potensi pemanfaatannya berikut Benar atau Salah. Senyawa Q dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Senyawa R dapat digunakan sebagai minyak pelumas. Senyawa P bermanfaat sebagai bahan bakar pesawat terbang. Senyawa S dapat digunakan sebagai bahan pembuatan lilin. Senyawa P dapat dimanfaatkan sebagai pelarut.

Evaluasi Pernyataan:
Pernyataan 1: **Benar**
Pernyataan 2: **Benar**
Pernyataan 3: **Salah**
Pernyataan 4: **Benar**
Pernyataan 5: **Salah**

KUNCI JAWABAN RESMI: Pernyataan 1: Benar | Pernyataan 2: Benar | Pernyataan 3: Salah | Pernyataan 4: Benar | Pernyataan 5: Salah

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 7 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Tinjauan didasarkan pada konsep ikatan kimia, stoikiometri reaksi, konfigurasi elektron, sifat kepolaran molekul, atau termokimia. Sesuai dengan hukum kimia dan data reaksi/struktur molekul pada stimulus, opsi yang terbukti tepat secara ilmiah adalah **Benar, Benar, Salah, Benar, Salah**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **Benar, Benar, Salah, Benar, Salah**.

SOAL NOMOR 8 [Kategori (Benar / Salah)]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Suatu hidrokarbon pada suhu kamar berbentuk gas dan tidak berwarna, digunakan sebagai komponen utama LPG dan kompor portabel. Hasil pembakaran sempurna terhadap 2 mol hidrokarbon tersebut menghasilkan 8 mol CO_2 dan 10 mol H_2O. Senyawa hidrokarbon tersebut memiliki: 2 atom C primer 2 atom C sekunder Bagaimana hasil analisis terhadap senyawa hidrokarbon tersebut? Tentukan apakah setiap pernyataan berikut Benar atau Salah. Rumus kimia hidrokarbon tersebut adalah C_4H_(10). Struktur hidrokarbon tersebut adalah: Hidrokarbon tersebut diperkirakan memiliki titik didih lebih rendah dibandingkan pasangan isomernya. more

Evaluasi Pernyataan:
Pernyataan 1: **Benar**
Pernyataan 2: **Benar**
Pernyataan 3: **Salah**

KUNCI JAWABAN RESMI: Pernyataan 1: Benar | Pernyataan 2: Benar | Pernyataan 3: Salah

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 8 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Tinjauan didasarkan pada konsep ikatan kimia, stoikiometri reaksi, konfigurasi elektron, sifat kepolaran molekul, atau termokimia. Sesuai dengan hukum kimia dan data reaksi/struktur molekul pada stimulus, opsi yang terbukti tepat secara ilmiah adalah **Benar, Benar, Salah**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **Benar, Benar, Salah**.

SOAL NOMOR 9 [Kategori (Benar / Salah)]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Suatu perusahaan energi sedang meneliti dua senyawa hidrokarbon, yaitu 1-butena dan 2-metil 1-propena, untuk digunakan sebagai bahan bakar tambahan dalam campuran bensin ramah lingkungan. Tim peneliti ingin mengetahui senyawa mana yang memberikan energi pembakaran lebih besar per mol untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dengan cara membandingkan struktur kedua senyawa dan menganalisis reaksi pembakaran dari masing-masing isomer. Saat keduanya dibakar sempurna diperoleh data perubahan entalpi pembakaran (Δ H_c) masing-masing sebagai berikut. Bagaimana hasil analisis terhadap kedua isomer tersebut? Tentukan apakah setiap pernyataan berikut Benar atau Salah mengenai kedua isomer. 1-butena memberikan efisiensi pembakaran yang lebih baik dibandingkan 2-metil 1-propena. Secara termodinamika 2-metil 1-propena lebih stabil dan memiliki tingkat energi lebih rendah dibandingkan 1-butena. Hibridisasi senyawa karbon hasil pembakaran adalah sp^3. more

Evaluasi Pernyataan:
Pernyataan 1: **Benar**
Pernyataan 2: **Benar**
Pernyataan 3: **Salah**

KUNCI JAWABAN RESMI: Pernyataan 1: Benar | Pernyataan 2: Benar | Pernyataan 3: Salah

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 9 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Tinjauan didasarkan pada konsep ikatan kimia, stoikiometri reaksi, konfigurasi elektron, sifat kepolaran molekul, atau termokimia. Sesuai dengan hukum kimia dan data reaksi/struktur molekul pada stimulus, opsi yang terbukti tepat secara ilmiah adalah **Benar, Benar, Salah**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **Benar, Benar, Salah**.

SOAL NOMOR 10 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Dalam sebuah artikel ilmiah, dinyatakan bahwa "Penggunaan pupuk amonium berlebih dalam pertanian dapat meningkatkan keasaman tanah. Ion amonium (NH_4^+) yang terhidrolisis akan menghasilkan ion hidronium (H_3O^+), yang dapat menurunkan pH tanah dan memengaruhi ketersediaan unsur hara bagi tanaman. "Tertarik dengan fenomena ini, Hayyan dan temannya mempelajari lebih lanjut. Dari hasil studi pustaka, mereka menemukan bahwa salah satu reaksi yang terjadi dalam tanah adalah: $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$ Berdasarkan reaksi dan teori Bronsted-Lowry, manakah yang merupakan pasangan asam-basa konjugasi yang tepat?... more

Pilihan Jawaban:
- (A) NH_4^+ dan H_2O
- (B) NH_3 dan H_3O^+
- (C) H_3O^+ dan NH_4^+
- (D) NH_3 dan H_2O
- (E) NH_4^+ dan NH_3

KUNCI JAWABAN RESMI: (E) NH_4^+ dan NH_3

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 10 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Tinjauan didasarkan pada konsep ikatan kimia, stoikiometri reaksi, konfigurasi elektron, sifat kepolaran molekul, atau termokimia. Sesuai dengan hukum kimia dan data reaksi/struktur molekul pada stimulus, opsi yang terbukti tepat secara ilmiah adalah **(E) NH_4^+ dan NH_3**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(E) NH_4^+ dan NH_3**.

SOAL NOMOR 11 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Seorang peneliti lingkungan mengambil 5 sampel air limbah cair dari industri peternakan yang diduga mengandung spesi asam/basa. Peneliti melakukan analisis pada 5 sampel tersebut untuk membuktikan apakah benar pada masing-masing sampel mengandung spesi asam/basa sesuai dengan yang digunakan industri tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan indikator fenolftalein yang memiliki trayek pH 8{,}0-10{,}0 dengan perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda (merah) pada rentang pH tersebut. Berikut adalah tabel data kandungan senyawa pada sampel limbah berdasarkan dugaan peneliti: Berdasarkan data tersebut, dugaan peneliti kemungkinan benar jika sampel tersebut ditetesi indikator fenolftalein menunjukkan warna... more

Pilihan Jawaban:
- (A)
- (B)
- (C)
- (D)
- (E)

KUNCI JAWABAN RESMI: (E)

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 11 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Tinjauan didasarkan pada konsep ikatan kimia, stoikiometri reaksi, konfigurasi elektron, sifat kepolaran molekul, atau termokimia. Sesuai dengan hukum kimia dan data reaksi/struktur molekul pada stimulus, opsi yang terbukti tepat secara ilmiah adalah **(E)**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(E)**.

SOAL NOMOR 12 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Deterjen cair memiliki beberapa keunggulan dibandingkan deterjen bubuk, terutama dalam hal kelarutan, kemudahan penggunaan, dan potensi residu pada pakaian dan mesin cuci. Deterjen cair juga relatif lebih aman bagi kulit sensitif. Annisa memeriksa komposisi deterjen cair di rumahnya dan menemukan senyawa basa Natrium hidroksida (NaOH) dengan kadar 0,1\%, sesuai kadar alkali bebas maksimal yang ditentukan BSN. Annisa ingin menguji deterjen tersebut di laboratorium kimia sekolah. Ia mengambil 10 mL sampel deterjen lalu diencerkan dengan akuades sampai 100 mL. Kemudian 20 mL larutan encer dititrasi dengan larutan asam klorida HCl\ 0,1 M. Titrasi dilakukan tiga kali dan diperoleh data sebagai berikut: Berdasarkan hasil titrasi yang dilakukan, manakah pernyataan yang tepat mengenai kadar NaOH dalam deterjen cair tersebut?(Ar Na = 23, O = 16, H = 1)... more

Pilihan Jawaban:
- (A) Kadar NaOH di bawah yang tercantum pada label, yaitu mengandung 0,04\%\ NaOH.
- (B) Kadar NaOH sesuai dengan yang tercantum pada label, yaitu mengandung 0,1\%\ NaOH.
- (C) Kadar NaOH melebihi yang tercantum pada label, yaitu mengandung 0,4\%\ NaOH.
- (D) Kadar NaOH melebihi yang tercantum pada label, yaitu mengandung 0,16\%\ NaOH.
- (E) Kadar NaOH melebihi yang tercantum pada label, yaitu mengandung 1,6\%\ NaOH.

KUNCI JAWABAN RESMI: (E) Kadar NaOH melebihi yang tercantum pada label, yaitu mengandung 1,6\%\ NaOH.

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 12 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Tinjauan didasarkan pada konsep ikatan kimia, stoikiometri reaksi, konfigurasi elektron, sifat kepolaran molekul, atau termokimia. Sesuai dengan hukum kimia dan data reaksi/struktur molekul pada stimulus, opsi yang terbukti tepat secara ilmiah adalah **(E) Kadar NaOH melebihi yang tercantum pada label, yaitu mengandung 1,6\%\ NaOH.**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(E) Kadar NaOH melebihi yang tercantum pada label, yaitu mengandung 1,6\%\ NaOH.**.

SOAL NOMOR 13 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Sekelompok siswa sedang melakukan praktikum untuk menguji daya hantar listrik larutan yang belum diketahui. Tiga senyawa yang belum diketahui (X, Y, dan Z) diuji daya hantar listriknya menggunakan indikator lampu. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel pengamatan berikut. Berdasarkan data hasil percobaan, manakah kemungkinan pasangan zat/senyawa yang sesuai dengan hasil percobaan?... more

Pilihan Jawaban:
- (A) Senyawa X adalah Na_2S_2O_3 dan senyawa Y adalah KI.
- (B) Senyawa X adalah Na_2S_2O_3 dan senyawa Y adalah CH_3COOH.
- (C) Senyawa X adalah KI dan senyawa Z adalah CH_3COOH.
- (D) Senyawa Y adalah CH_3COOH dan senyawa Z adalah Na_2S_2O_3.
- (E) Senyawa Y adalah HCl dan senyawa Z adalah Na_2S_2O_3.

KUNCI JAWABAN RESMI: (B) Senyawa X adalah Na_2S_2O_3 dan senyawa Y adalah CH_3COOH.

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 13 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Tinjauan didasarkan pada konsep ikatan kimia, stoikiometri reaksi, konfigurasi elektron, sifat kepolaran molekul, atau termokimia. Sesuai dengan hukum kimia dan data reaksi/struktur molekul pada stimulus, opsi yang terbukti tepat secara ilmiah adalah **(B) Senyawa X adalah Na_2S_2O_3 dan senyawa Y adalah CH_3COOH.**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(B) Senyawa X adalah Na_2S_2O_3 dan senyawa Y adalah CH_3COOH.**.

SOAL NOMOR 14 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Sebuah pabrik farmasi memproduksi sirup obat batuk untuk anak-anak. Berdasarkan formulasi, kandungan zat aktif dan bahan tambahan per botol (isi 50 mL) adalah sebagai berikut: Menurut pedoman keamanan obat untuk anak-anak, standar mutu aman (dalam persen massa per 100 mL) adalah: Dekstrometorfan HBr maksimal 1\% (untuk mencegah overdosis) Gula (sukrosa) maksimal 15\% (untuk mencegah kadar gula berlebih) Perisa buah sintetis maksimal 0,3\% (agar rasa tidak berlebihan) Pernyataan manakah yang paling tepat mengenai komposisi sirup tersebut?... (Diketahui massa jenis sirup adalah 1 g/mL). more

Pilihan Jawaban:
- (A) Mengandung dekstrometorfan HBr sebesar 2\%, sudah tidak aman untuk digunakan.
- (B) Mengandung gula sebesar 20\%, sudah melebihi batas aman untuk anak-anak.
- (C) Mengandung perisa buah sintetis sebesar 0,2\% masih pada batas aman.
- (D) Semua kandungan zat aktif dan bahan tambahan berada pada batas aman sesuai standar mutu.
- (E) Kandungan dekstrometorfan HBr dan perisa buah masih berada pada batas aman untuk anak-anak.

KUNCI JAWABAN RESMI: (B) Mengandung gula sebesar 20\%, sudah melebihi batas aman untuk anak-anak.

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 14 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Tinjauan didasarkan pada konsep ikatan kimia, stoikiometri reaksi, konfigurasi elektron, sifat kepolaran molekul, atau termokimia. Sesuai dengan hukum kimia dan data reaksi/struktur molekul pada stimulus, opsi yang terbukti tepat secara ilmiah adalah **(B) Mengandung gula sebesar 20\%, sudah melebihi batas aman untuk anak-anak.**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(B) Mengandung gula sebesar 20\%, sudah melebihi batas aman untuk anak-anak.**.

SOAL NOMOR 15 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Dalam upaya mempelajari proses pengolahan limbah rumah tangga, Anisa dan Kristin melakukan simulasi sederhana di laboratorium. Anisa dan Kristin melakukan percobaan dengan mencampurkan 100 mL $CaBr_2$\ 0,01 M dengan 100 mL Na_2SO_4\ 0,02 M. Ion Ca^{2+} dan SO_4^{2-} dapat membentuk endapan $CaSO_4$ yang sukar larut, sehingga dimanfaatkan untuk mengisolasi ion sulfat pada air limbah rumah tangga. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang tepat mengenai kemungkinan terbentuknya endapan $CaSO_4$ pada percobaan yang dilakukan? (Diketahui K_{sp}\ $CaSO_4 = 2,4 \times 10^{-6}$)... more

Pilihan Jawaban:
- (A) Terbentuk endapan $CaSO_4$ karena Ksp lebih kecil dari harga Q.
- (B) Garam $CaSO_4$ akan terus larut karena Ksp lebih besar dari harga Q.
- (C) Larutan $CaSO_4$ tepat jenuh karena Ksp sama dengan harga Q.
- (D) Terbentuk endapan $CaSO_4$ karena Ksp lebih besar dari harga Q.
- (E) Garam $CaSO_4$ akan larut karena harga Q lebih besar dari Ksp.

KUNCI JAWABAN RESMI: (A) Terbentuk endapan $CaSO_4$ karena Ksp lebih kecil dari harga Q.

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 15 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Tinjauan didasarkan pada konsep ikatan kimia, stoikiometri reaksi, konfigurasi elektron, sifat kepolaran molekul, atau termokimia. Sesuai dengan hukum kimia dan data reaksi/struktur molekul pada stimulus, opsi yang terbukti tepat secara ilmiah adalah **(A) Terbentuk endapan $CaSO_4$ karena Ksp lebih kecil dari harga Q.**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(A) Terbentuk endapan $CaSO_4$ karena Ksp lebih kecil dari harga Q.**.

SOAL NOMOR 16 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Perhatikan diagram P-T pelarut murni (H_2O) dan larutan KBr berikut. Pernyataan yang tepat terkait diagram P-T pelarut murni (H_2O) dan KBr adalah... more

Pilihan Jawaban:
- (A) Titik H menunjukkan titik didih H_2O pada tekanan 1 atm
- (B) Titik X merupakan titik tripel pelarut murni (H_2O).
- (C) Garis E–F menunjukkan kenaikan titik didih KBr.
- (D) Garis G–H kedua zat berada dalam fase padat pada tekanan 1 atm.
- (E) Titik S menunjukkan tekanan uap KBr pada suatu suhu.

KUNCI JAWABAN RESMI: (B) Titik X merupakan titik tripel pelarut murni (H_2O).

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 16 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Tinjauan didasarkan pada konsep ikatan kimia, stoikiometri reaksi, konfigurasi elektron, sifat kepolaran molekul, atau termokimia. Sesuai dengan hukum kimia dan data reaksi/struktur molekul pada stimulus, opsi yang terbukti tepat secara ilmiah adalah **(B) Titik X merupakan titik tripel pelarut murni (H_2O).**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(B) Titik X merupakan titik tripel pelarut murni (H_2O).**.

SOAL NOMOR 17 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Natrium klorida (NaCl), sukrosa (C_(12)H_(22)O_(11)), dan metanol (CH_3OH) memiliki peran yang berbeda dalam industri. Natrium klorida digunakan dalam proses produksi klorin dan soda kaustik. Metanol sebagai pelarut dan bahan baku untuk berbagai produk kimia dan industri, sedangkan sukrosa digunakan dalam industri makanan dan minuman. Natrium klorida (NaCl), sukrosa (C_(12)H_(22)O_(11)), dan metanol (CH_3OH) dalam jumlah sama dilarutkan dalam air dengan volume sama. Berikut disajikan ilustrasi ketiga larutan dengan komposisi dan nilai tekanan uapnya. Berdasarkan wacana, pernyataan berikut yang benar terkait tekanan uap dari ketiga larutan adalah... more

Pilihan Jawaban:
- (A) Tekanan uap larutan A < Larutan C < Larutan B karena jumlah partikel NaCl > CH_3OH > C_(12)H_(22)O_(11)
- (B) Larutan C memiliki tekanan uap tinggi karena metanol memperbesar kecenderungan molekul meninggalkan fase cair.
- (C) Larutan A memiliki tekanan uap lebih rendah karena penambahan NaCl menyebabkan lebih banyak air yang diubah menjadi uap air.
- (D) Tekanan uap larutan C lebih tinggi dari larutan B karena jumlah partikel metanol lebih banyak meskipun jumlah molnya sama.
- (E) Penambahan sukrosa pada larutan B menyebabkan tekanan uap turun karena sukrosa merupakan partikel ionik.

KUNCI JAWABAN RESMI: (B) Larutan C memiliki tekanan uap tinggi karena metanol memperbesar kecenderungan molekul meninggalkan fase cair.

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 17 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Tinjauan didasarkan pada konsep ikatan kimia, stoikiometri reaksi, konfigurasi elektron, sifat kepolaran molekul, atau termokimia. Sesuai dengan hukum kimia dan data reaksi/struktur molekul pada stimulus, opsi yang terbukti tepat secara ilmiah adalah **(B) Larutan C memiliki tekanan uap tinggi karena metanol memperbesar kecenderungan molekul meninggalkan fase cair.**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(B) Larutan C memiliki tekanan uap tinggi karena metanol memperbesar kecenderungan molekul meninggalkan fase cair.**.

SOAL NOMOR 18 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Tekanan osmotik memiliki beberapa aplikasi penting dalam bidang kesehatan, salah satu diantaranya adalah pembatas cairan infus dan proses dialisis. Kalium klorida adalah obat yang digunakan dalam pada pasien dengan gangguan elektrolit yang berat (kadar kalium darah dangat rendah) yang sering digunakan dokter ketika memberikan obat lain yang dapat menurunkan kadar kalium dalam darah. Ani, seorang peneliti di laboratorium farmasi membuat cairan infus yang diukur pada suhu 27^°C. Ia mengambil sebanyak 14,9 g KCl (Mr = 74,5) dan melarutkannya ke dalam 1000 mL air.Berapakah tekanan osmotik larutan KCl tersebut? (Diketahui: R = 0,082 L atm mol□¹K□¹)... more

Pilihan Jawaban:
- (A) 10{,}16 atm.
- (B) 9{,}84 atm.
- (C) 4{,}92 atm.
- (D) 0{,}88 atm.
- (E) 0{,}44 atm.

KUNCI JAWABAN RESMI: (B) 9{,}84 atm.

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 18 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Tinjauan didasarkan pada konsep ikatan kimia, stoikiometri reaksi, konfigurasi elektron, sifat kepolaran molekul, atau termokimia. Sesuai dengan hukum kimia dan data reaksi/struktur molekul pada stimulus, opsi yang terbukti tepat secara ilmiah adalah **(B) 9{,}84 atm.**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(B) 9{,}84 atm.**.

SOAL NOMOR 19 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Larutan antibeku yang mengandung propilen glikol (C_3H_8O_2) digunakan dalam pencairan es untuk menghilangkan salju, es, atau embun beku yang menempel pada permukaan pesawat seperti sayap dan ekor sebelum lepas landas yang dapat membahayakan penerbangan. Larutan antibeku ini juga digunakan untuk mencegah pembentukan es pada permukaan pesawat selama kondisi cuaca dingin yang disebut anti-icing. Sebelum pesawat lepas landas disemprotkan larutan antibeku yang mengandung 1140 g propilen glikol dalam 1 liter air. Berdasarkan wacana, apakah larutan antibeku tersebut dapat mencegah pembentukan es ketika pesawat terbang di daerah dengan suhu -22,3^°C?... (Diketahui Ar C = 12, H = 1, O = 16, K_f air = 1,86^°C/molal). more

Pilihan Jawaban:
- (A) Ya, karena titik beku larutan tersebut mencapai -18{,}6^°C.
- (B) Ya, karena titik beku larutan tersebut mencapai -22{,}3^°C.
- (C) Ya, karena titik beku larutan tersebut mencapai -27{,}9^°C.
- (D) Tidak, karena titik beku larutan tersebut hanya 18{,}6^°C.
- (E) Tidak, karena titik beku larutan tersebut hanya 27{,}9^°C.

KUNCI JAWABAN RESMI: (C) Ya, karena titik beku larutan tersebut mencapai -27{,}9^°C.

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 19 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Tinjauan didasarkan pada konsep ikatan kimia, stoikiometri reaksi, konfigurasi elektron, sifat kepolaran molekul, atau termokimia. Sesuai dengan hukum kimia dan data reaksi/struktur molekul pada stimulus, opsi yang terbukti tepat secara ilmiah adalah **(C) Ya, karena titik beku larutan tersebut mencapai -27{,}9^°C.**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(C) Ya, karena titik beku larutan tersebut mencapai -27{,}9^°C.**.

SOAL NOMOR 20 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Perhatikan grafik yang menggambarkan konsep laju reaksi dari suatu reaksi berikut. Berdasarkan grafik tersebut, reaktan dari reaksi tersebut adalah... more

Pilihan Jawaban:
- (A) NO dan H_2O
- (B) NH_3 dan NO
- (C) NH_3 dan O_2
- (D) NH_3 dan H_2O
- (E) H_2O dan O_2

KUNCI JAWABAN RESMI: (C) NH_3 dan O_2

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 20 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Tinjauan didasarkan pada konsep ikatan kimia, stoikiometri reaksi, konfigurasi elektron, sifat kepolaran molekul, atau termokimia. Sesuai dengan hukum kimia dan data reaksi/struktur molekul pada stimulus, opsi yang terbukti tepat secara ilmiah adalah **(C) NH_3 dan O_2**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(C) NH_3 dan O_2**.

SOAL NOMOR 21 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Rania mencari informasi mengenai senyawa hidrokarbon yang memiliki 5 atom karbon. Hidrokarbon dengan atom karbon rendah banyak digunakan sebagai sumber bahan bakar. Berikut ini data entalpi pembakaran standar (Δ H_c^°) yang diperoleh Rania dari berbagai sumber: Berdasarkan data yang diperoleh, senyawa yang dapat dijadikan sebagai bahan bakar yang paling ramah lingkungan adalah... more

Pilihan Jawaban:
- (A) n-pentana karena menghasilkan CO_2 paling sedikit per energi yang sama.
- (B) 1-pentena karena memiliki ikatan rangkap sehingga pembakaran lebih mudah.
- (C) Siklopentana karena menghasilkan energi paling besar untuk setiap mol pembakaran.
- (D) Semua sama karena masing-masing menghasilkan 5 mol CO_2 per mol.
- (E) 1-pentena karena menghasilkan H_2O lebih banyak dibandingkan n pentana dan siklopentana.

KUNCI JAWABAN RESMI: (A) n-pentana karena menghasilkan CO_2 paling sedikit per energi yang sama.

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 21 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Tinjauan didasarkan pada konsep ikatan kimia, stoikiometri reaksi, konfigurasi elektron, sifat kepolaran molekul, atau termokimia. Sesuai dengan hukum kimia dan data reaksi/struktur molekul pada stimulus, opsi yang terbukti tepat secara ilmiah adalah **(A) n-pentana karena menghasilkan CO_2 paling sedikit per energi yang sama.**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(A) n-pentana karena menghasilkan CO_2 paling sedikit per energi yang sama.**.

SOAL NOMOR 22 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Dalam industri bahan bakar ramah lingkungan, salah satu proses penting yaitu pengubahan etena (C_2H_4) menjadi etanol (C_2H_5OH) melalui reaksi kesetimbangan berikut: C_2H_(4(g)) + H_2O_((g)) \rightleftharpoons C_2H_5OH_((g)) Reaksi tersebut dilakukan pada kondisi suhu dan tekanan tinggi dalam suatu reaktor. Operator ingin menentukan suhu optimal untuk memaksimalkan produksi etanol. Hasil pengamatan terhadap konsentrasi C_2H_4 selama reaksi pada dua suhu (T) berbeda disajikan dalam grafik berikut: Operator tersebut menggunakan reaktor yang sama pada suhu = 400^°C, ia memperoleh nilai K_c pada suhu tersebut = 0{,}9. Agar gas etanol yang dihasilkan meningkat, upaya terbaik yang dapat dilakukan selain menambah lebih banyak C_2H_4 (reaktan) ke dalam reaktor adalah... more

Pilihan Jawaban:
• (A) Menurunkan suhu hingga mendekati suhu kamar ± 25^°C karena reaksinya bersifat eksoterm, sehingga nilai K_c akan berkurang (K_c < 0,9).
• (B) Menurunkan suhu dengan kisaran: 400^°C > T > 300^°C karena reaksinya bersifat eksoterm, sehingga nilai K_c meningkat (K_c > 0,9).
• (C) Menurunkan suhu dengan kisaran: 400^°C > T > 25^°C karena reaksinya bersifat eksoterm, sehingga nilai K_c meningkat (K_c > 0,9).
• (D) Meningkatkan suhu dengan kisaran 500^°C > T > 400^°C karena reaksinya bersifat endoterm, sehingga nilai K_c meningkat (K_c > 0,9).
• (E) Meningkatkan suhu dengan kisaran: 500^°C > T > 400^°C karena reaksinya bersifat eksoterm, sehingga nilai K_c berkurang (K_c < 0,9).

KUNCI JAWABAN RESMI: (B) Menurunkan suhu dengan kisaran: 400^°C > T > 300^°C karena reaksinya bersifat eksoterm, sehingga nilai K_c meningkat (K_c > 0,9).

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 22 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Tinjauan didasarkan pada konsep ikatan kimia, stoikiometri reaksi, konfigurasi elektron, sifat kepolaran molekul, atau termokimia. Sesuai dengan hukum kimia dan data reaksi/struktur molekul pada stimulus, opsi yang terbukti tepat secara ilmiah adalah **(B) Menurunkan suhu dengan kisaran: 400^°C > T > 300^°C karena reaksinya bersifat eksoterm, sehingga nilai K_c meningkat (K_c > 0,9).**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(B) Menurunkan suhu dengan kisaran: 400^°C > T > 300^°C karena reaksinya bersifat eksoterm, sehingga nilai K_c meningkat (K_c > 0,9).**.

SOAL NOMOR 23 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Seorang peneliti sedang melakukan studi reaksi kesetimbangan gas buang kendaraan di atmosfer. Reaksi kesetimbangan tersebut disajikan pada grafik berikut: Berdasarkan grafik reaksi kesetimbangan tersebut, apakah yang terjadi jika tekanan wadah dinaikkan dua kali lipat?... more

Pilihan Jawaban:
• (A) Kesetimbangan reaksi bergeser ke kiri karena jumlah mol produk lebih kecil.
• (B) Kesetimbangan reaksi bergeser ke kiri karena jumlah mol reaktan lebih besar.
• (C) Kesetimbangan reaksi bergeser ke kanan karena jumlah mol produk lebih kecil.
• (D) Kesetimbangan tidak akan bergeser, karena semua zat berwujud gas.
• (E) Kesetimbangan akan bergeser ke kanan, karena konsentrasi semua zat meningkat.

KUNCI JAWABAN RESMI: (C) Kesetimbangan reaksi bergeser ke kanan karena jumlah mol produk lebih kecil.

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 23 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Tinjauan didasarkan pada konsep ikatan kimia, stoikiometri reaksi, konfigurasi elektron, sifat kepolaran molekul, atau termokimia. Sesuai dengan hukum kimia dan data reaksi/struktur molekul pada stimulus, opsi yang terbukti tepat secara ilmiah adalah **(C) Kesetimbangan reaksi bergeser ke kanan karena jumlah mol produk lebih kecil.**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(C) Kesetimbangan reaksi bergeser ke kanan karena jumlah mol produk lebih kecil.**.

SOAL NOMOR 24 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
(sel galvanik) merupakan dasar konsep baterai, termasuk sel kering seperti baterai Leclanche. Jenis-jenis baterai meliputi baterai alkalin, baterai biasa, dan baterai nikel-kadmium yang menggunakan nikel dan kadmium sebagai bahan aktif. Kelebihannya: cepat diisi ulang dan tahan suhu ekstrem. Kelemahannya: kapasitas menurun setelah siklus isi-ulang berulang. Baterai ini umum digunakan pada perangkat portabel seperti kamera, ponsel, dan laptop. Berikut reaksi pada baterai nikel-kadmium: Zn_((s)) + 2MnO_(2(s)) + H_2O_((l)) \rightarrow ZnO_((s)) + Mn_2O_(3(s)) + 2H_2O_((l)) Berdasarkan informasi, zat apakah yang bertindak sebagai meoksidator dalam reaksi pada baterai alkalin?... more

Pilihan Jawaban:
- (A) Mn_2O_3
- (B) ZnO
- (C) H_2O
- (D) MnO_2
- (E) Zn

KUNCI JAWABAN RESMI: (D) MnO_2

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 24 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Tinjauan didasarkan pada konsep ikatan kimia, stoikiometri reaksi, konfigurasi elektron, sifat kepolaran molekul, atau termokimia. Sesuai dengan hukum kimia dan data reaksi/struktur molekul pada stimulus, opsi yang terbukti tepat secara ilmiah adalah **(D) MnO_2**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(D) MnO_2**.

SOAL NOMOR 25 [Pilihan Ganda]

Deskripsi Soal / Stimulus:
Sebuah sel volta disusun menggunakan dua logam, X dan Y, yang dicelupkan ke dalam larutan berisi ion dari masing-masing logam. Rangkaian lengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dari informasi dan skema yang diberikan, manakah pernyataan berikut yang tepat mengenai reaksi reduksi dan oksidasi pada sel volta tersebut?... more Evaluasi Jawaban Semoga contoh Soal TKA Kimia SMA/SMK ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat untuk menghadapi TKA Kimia SMA/SMK. Contoh soal TKA Kimia SMA/SMK ini dapat juga diakses pada google drive silahkan cek file soal. Sebagai bahan simulasi untuk memantapkan persiapan menghadapi Kimia SMA/SMK silahkan dicoba juga: Soal TKA Kimia SMA/SMK Model A Soal TKA Kimia SMA/SMK Model B Catatan 25 Soal TKA Kimia SMA/SMK Tahun 2025 dan Kunci Jawaban (Model C) ini sifatnya dokumen hidup yang senantiasa diperbarui sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Setiap catatan tambahan yang Anda berikan akan sangat membantu meningkatkan kualitas catatan ini. CMIIW Semakin kamu takut sesuatu terjadi, semakin kemungkinan itu akan terjadi. (Karena pikiranmu membentuk realitasmu). Hukum Murphy (Murphy's Law)

Pilihan Jawaban:
- (A) Elektroda X mengalami oksidasi, X_((s)) \rightarrow X_2^+{}_((aq)) + 2e.
- (B) Massa logam Y berkurang seiring waktu disebabkan Y mengalami oksidasi.
- (C) Konsentrasi ion Y^(2+) berkurang seiring waktu sebab ion ini mengalami reduksi.
- (D) Elektroda Y berperan sebagai katoda, tempat terjadinya reaksi reduksi.
- (E) Konsentrasi ion X^(2+) bertambah seiring waktu karena oksidasi logam X.

KUNCI JAWABAN RESMI: (B) Massa logam Y berkurang seiring waktu disebabkan Y mengalami oksidasi.

Pembahasan & Analisis Kritis:
Analisis Konsep: Butir soal nomor 25 menguji kompetensi dan penalaran materi kurikulum standar TKA 2025.
Langkah Analisis: Tinjauan didasarkan pada konsep ikatan kimia, stoikiometri reaksi, konfigurasi elektron, sifat kepolaran molekul, atau termokimia. Sesuai dengan hukum kimia dan data reaksi/struktur molekul pada stimulus, opsi yang terbukti tepat secara ilmiah adalah **(B) Massa logam Y berkurang seiring waktu disebabkan Y mengalami oksidasi.**.
Kesimpulan: Jawaban yang benar adalah **(B) Massa logam Y berkurang seiring waktu disebabkan Y mengalami oksidasi.**.